# AI 视频剪辑 Agent 项目说明

## v0.3 · 产品与技术架构对齐版

**让普通人不需要学习剪辑，也能得到“有审美、可直接发布、可继续编辑”的视频**

让专业用户把重复剪辑交给 AI，快速获得可精修的高质量草稿

| AI First | Taste First | Editor Second |
| --- | --- | --- |
| 默认直接出片 | 审美判断优先 | 编辑器是保险而非门槛 |

状态：概念验证 / MVP 设计阶段

本版在 v0.2 基础上进一步统一 Reference 定位、双层剪辑表示、MVP 里程碑、Preference 数据与成本/版权边界

# 目录

1. 一句话与项目愿景

2. 为什么这个产品值得做

3. 产品定义：Lite 与 Pro

4. 产品交互原则

5. 核心差异化：Editing Taste

6. 两种输入模式

7. 系统架构（Build vs. Buy）

8. 双层剪辑表示：EditPlanSpec + TimelineSpec

9. Taste Critic 与 Human Preference Learning

10. 数据策略与数据飞轮

11. 评测体系

12. MVP 范围与里程碑

13. 长期壁垒

14. 风险与开放问题

附录 A. 当前可复用的平台能力

附录 B. v0.2 → v0.3 的关键对齐

# 1. 一句话与项目愿景

**一句话**

做一个“像豆包一样简单”的 AI 视频剪辑产品：用户把素材丢进来，告诉 AI 想要什么，或者再给一条喜欢的参考视频，AI 直接剪出有审美的成片；默认可直接发布，也支持在产品内继续修改。Pro 版本进一步输出高分辨率成片和专业剪辑工程/交换格式，方便进入 Premiere、DaVinci、Final Cut 等工作流。

**项目真正要降低的不是“软件操作成本”，而是“剪辑判断成本”。**

普通用户往往不是不会点按钮，而是不知道：哪些镜头该留、顺序怎么排、什么时候切、什么时候停、音乐怎么配、转场该不该加、怎样让一条片子整体好看。传统 NLE 解决“怎么操作”，模板解决“套一个固定结构”，但都没有真正替用户完成审美与叙事判断。

| **素材 / Reference** | 理解内容 | 生成 EditPlanSpec | 匹配为 TimelineSpec | Taste Critic 选择 | **直接出片 / 继续编辑** |
|---|---|---|---|---|---|

# 2. 为什么这个产品值得做

## 2.1 普通用户的核心痛点

- 拍摄成本极低，剪辑学习成本依然很高。用户手机里可以轻易积累几十到几百段素材，但把它们变成一条“像样”的 Vlog 仍需要时间和判断力。
- 现有模板的自由度不足。用户不一定想做“模板同款”，更常见的是“我喜欢某个博主这条视频的感觉，但我不会复刻”。
- 现有 AI 成片经常技术上正确、审美上普通：镜头选择机械、节奏平、转场滥用、音画情绪不一致，最终仍需要用户自己救场。
- 大量用户不会为了偶发的视频需求去系统学习 timeline、keyframe、speed ramp、J/L cut、调色、混音等专业知识。

**核心 Product Thesis**

如果 AI 的默认输出足够好，大量用户愿意把“怎么剪才好看”这件事直接交给 AI，而不是先学习剪辑再使用工具。

## 2.2 对专业用户，价值不是“替代”，而是“压缩重复劳动”

长视频专业剪辑仍需要大量人工判断，但 rough cut、素材筛选、静音删除、B-roll 初选、字幕、章节、基础节奏与音乐草稿等工作高度重复。Pro 版的价值是把原本数小时的机械工作压缩到几十分钟，并把结果交给用户熟悉的专业软件继续精修。

# 3. 产品定义：Lite 与 Pro

| 维度 | Lite（大众手机用户） | Pro（电脑/专业用户） |
| --- | --- | --- |
| **核心任务** | 替我剪完，最好直接能发 | 替我先做 60–80%，再进专业软件精修 |
| **典型内容** | 旅行、日常、聚会、美食、宠物、生活 Vlog、短视频 | YouTube、访谈、播客、课程、纪录、长 Vlog、工作室项目 |
| **主要入口** | 素材 + 文字；素材 + 参考视频 | 素材库 + 目标/脚本/参考 + 项目设置 |
| **AI 输出要求** | 高：默认成片要足够好 | 中高：高质量 rough cut 即有价值 |
| **编辑器** | 隐藏为主，按需展开 | 完整 timeline 是核心能力 |
| **输出** | MP4/HEVC 等社媒友好格式 | 4K/高码率/ProRes（按后端能力）+ XML/OTIO/工程适配 |
| **用户付费原因** | 不用学剪辑 + 比现有 AI 更好看 | 节省大量时间 + 可进入现有专业工作流 |

## 3.1 Lite 的两个核心场景

1. “我有很多素材，但我不知道怎么剪。” 用户上传素材 + 一句话目标，AI 自动完成素材理解、挑选、叙事结构、节奏、音乐与包装，直接给可发布成片。
2. “我看到一个博主的视频，很喜欢，想做成这种感觉。” 用户上传参考视频 + 自己的素材，系统把参考视频当作 Aesthetic Prompt，提取其结构与剪辑语言，再用用户素材重新实现。

## 3.2 Pro 的核心场景

专业用户提供大量长素材、脚本/目标或参考风格，系统生成高质量 rough cut 与可继续工作的 timeline，完成素材选择、节奏初排、B-roll、字幕、章节、基础音频与结构整理，再输出到专业软件继续精修。

# 4. 产品交互原则

> **原则 1：AI First**
> 产品的默认路径必须是“Idea → Video”，而不是“AI → Timeline → 用户继续工作”。对 Lite 用户，时间线不是主界面。

> **原则 2：Editor Second**
> 内置编辑器是 Escape Hatch：AI 猜错时给用户纠正，不是要求用户重新学习剪辑。

> **原则 3：Progressive Disclosure**
> 控制能力分层暴露。完全不懂剪辑的人只需上传 + 一句话；想控制的人调长度、节奏、字幕、音乐；稍懂剪辑的人才进入 Advanced Edit。

### 4.1 Lite 的推荐交互层级

| 层级 | 用户看到什么 | 典型操作 |
| --- | --- | --- |
| Level 1：一句话 | Prompt + 素材 / Reference | “帮我剪 45 秒东京 Vlog，轻松一点，不要太多特效。” |
| Level 2：简单控制 | 长度、节奏、音乐、字幕、风格 chips | “再短一点” “更轻松” “少一点字幕” |
| Level 3：Advanced Edit | timeline、clip、transition、speed、crop、audio | 点击具体片段替换/拉长/缩短/精调 |

## 5. 核心差异化：Editing Taste

> **产品核心命题**
> 不是“AI 会不会剪视频”，而是“AI 能不能做出像一个有审美的剪辑师那样的判断”。

现有 AI 剪辑常见问题不是功能缺失，而是审美判断弱：

- 单镜头：不知道哪个 moment 真正值得留；把“语义正确”误当成“镜头好看”。
- 镜头之间：景别变化、运动方向、视觉重复、cut on action 等关系处理机械。
- Sequence：缺少起承转合，连续镜头信息密度相同，节奏没有呼吸。
- Music：只会机械卡 beat，不理解什么时候应该落拍、错拍、留白或情绪转折。
- Transition：为了“像剪辑”而过度使用特效，缺少克制。
- Style：不知道“cinematic / funny / relaxed / Gen-Z / clean”意味着不同的 shot duration、字幕密度、运动与音乐关系。

**Reference Video 的本质不是“复制内容”，而是给 AI 一个 Aesthetic Prompt。**

用户不必向模型解释“我喜欢 0.8 秒镜头、低转场密度、偏 detail shot、音乐副歌前拉长镜头”，只需说“我喜欢这条”。系统负责把这种偏好拆成可执行的剪辑表示。

# 6. 两种输入模式

## 6.1 Mode A：无参考视频

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **用户素材** | Material Understanding | Planner 生成 EditPlanSpec | Material Matcher → TimelineSpec | Taste Critic | **成片** |

系统从用户一句话需求 + 内置/学习到的风格先验生成剪辑计划。第一版不需要“创造所有可能风格”，应从少量高频品类切入，例如 Travel / Daily Vlog。

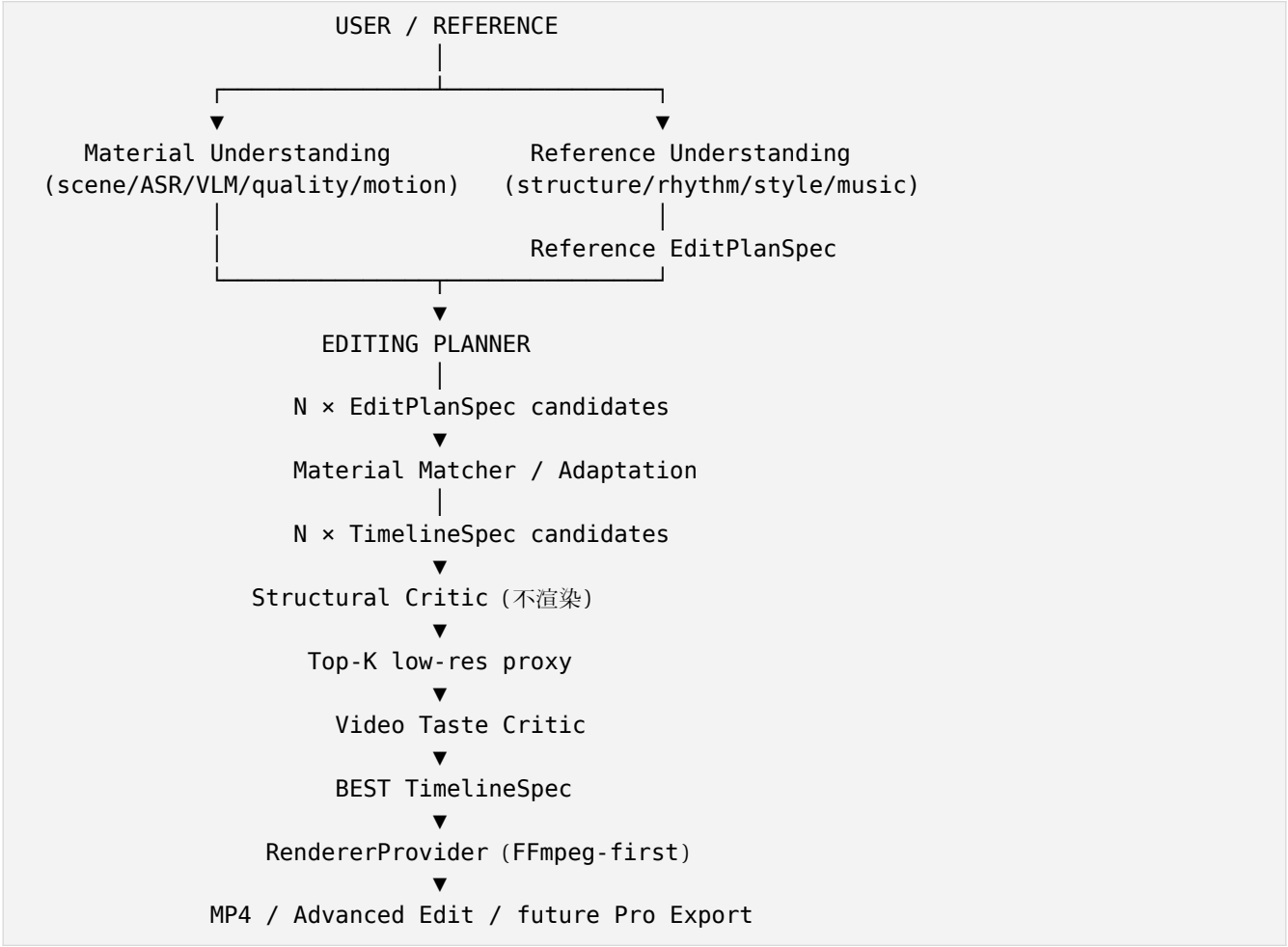
## 6.2 Mode B：有参考视频（强体验入口）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **参考视频** | Editing / Aesthetic Decomposition | Reference EditPlanSpec | 用户素材匹配 → TimelineSpec | Reference-aware Critic | **My Version** |

重点不是逐像素复刻，而是提取并迁移：节奏、结构、shot pattern、景别变化、镜头运动、转场密度、字幕风格、音乐关系和整体情绪。用户可以自然语言指定“只要它的节奏，不要它的字幕”“像这个，但更轻松一点”。Reference Remake 是 Lite 的一级核心产品入口与最强 Demo/获客入口之一，但“能参考视频剪”本身已经不是长期护城河；长期壁垒在于复刻质量、Reference-to-Edit Grammar、Material Matching、Taste Critic 与 Preference Data。

# 7. 系统架构（Build vs. Buy ）

v0.3 延续并明确的关键策略是：不再把项目定义成“从底层重造视频剪辑基础设施”，而是把现有云平台/模型当作可替换的能力供应商，把研发集中在产品体验、EditSpec、Material Matching、Editing Planner 与 Taste Critic。




## 7.1 哪些能力优先复用

| 模块 | MVP 策略 | 可复用能力示例 | 是否核心壁垒 |
|---|---|---|---|
| **Agent / Workflow** | 复用 | 百炼工作流、MCP、API/函数节点；火山 Aideo 等 | 否 |
| **视频理解 / ASR / OCR / Scene Split** | 复用 + 轻量自研特征 | 百炼视频解析、视频 VLM、火山视频理解/场景切分/字幕等 | 否 |
| **Renderer / 媒体处理** | FFmpeg-first + 可替换 Provider | MVP 本地 FFmpeg；后续云端 VOD / 云编辑 | 否 |
| **Editing Planner** | 自研编排 + 模型 | 现有 LLM/VLM 作为 backbone；输出 EditPlanSpec | 是 |
| **Reference → EditPlanSpec** | 自研 | 现有视频理解能力做底座 | 是 |
| **Material Matching / Moment Selection** | 自研 | Embedding/VLM + ranking | 是 |

| 模块 | MVP 策略 | 可复用能力示例 | 是否核心壁垒 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Taste Critic / Preference Model** | 自研、重点训练 | 基础 VLM + LoRA/Reward head | 核心 |
| **Cross-NLE Export** | 后期自研 Adapter + 测试 | OTIO/FCPXML/厂商格式 | 潜在壁垒 |

# 8. 双层剪辑表示：EditPlanSpec + TimelineSpec

v0.3 不再让一个 EditSpec 同时承担“审美规划”和“最终执行时间线”。系统正式拆成两层：EditPlanSpec 描述“应该怎么剪”，TimelineSpec 描述“最终具体怎么执行”。这样 Reference 学习、素材匹配、语义级编辑和 renderer 可以解耦。

> **为什么要拆成两层**
>
> Reference 模式首先需要一个不绑定用户素材的审美/结构计划；只有 Material Matcher 之后才知道具体使用哪段素材、in/out 点和时间位置。把两者塞在一个扁平 timeline JSON 里，会让“只保留节奏”“不要字幕”“换镜头”等产品操作难以表达。

## 8.1 EditPlanSpec：描述“应该怎么剪”

```
EditPlanSpec
├── intent
│   ├── target_duration / aspect_ratio / platform
│   └── style / user_constraints
├── story
│   ├── sections[]
│   └── narrative_arc
├── slots[]
│   ├── semantic_role      # establishing / detail / face / action ...
│   ├── target_duration
│   ├── shot_scale / motion / energy
│   └── transition / speed intent
├── rhythm
│   ├── shot_duration_pattern
│   └── beat_alignment
├── text
└── audio
```

Reference 模式的核心输出就是 Reference EditPlanSpec。用户说“只要它的节奏，不要它的字幕”，可以直接保留/锁定 rhythm，同时关闭 text；无需先绑定具体素材。

### 8.2 TimelineSpec：描述“最终怎么执行”

```
TimelineSpec
├── plan_id
├── tracks[]
│   └── clips[]
│       ├── slot_id
│       ├── source_id + source_in/out
│       ├── timeline_start/end
│       ├── speed / crop / reframe
│       └── transition_out
├── audio_track
└── render_constraints
```

Material Matcher 把 EditPlanSpec.slots[] 与用户素材候选池匹配，再通过 Trim / Speed / Crop / Skip / Merge / Replace 等适配生成 TimelineSpec。Renderer 只消费 TimelineSpec。

| **Prompt / Reference** | EditPlanSpec | Material Matcher | TimelineSpec | RendererProvider | **MP4 / future NLE** |
|---|---|---|---|---|---|

两种 Spec 都必须 vendor-neutral。平台 EditParam / Project JSON 可以作为执行 adapter，但不能成为产品 domain model。

## 9. Taste Critic 与 Human Preference Learning

> **路线结论**
>
> 第一步不是直接做 RLHF / RL，而是先做 Human Preference Learning：训练一个 Editing Taste Critic，证明它能稳定判断“哪个剪辑更好”。之后先用 Best-of-N 提升产品，再决定 DPO / GRPO / RL。

### 9.1 Critic 的输入与输出

给定原始素材 M、用户目标 S、可选参考 Rf 与候选剪辑 E，模型学习条件化 reward：**R(E | M, S, Rf, U)**

其中 U 是后期可加入的用户个人 taste embedding。Critic 不只输出 overall score，还应拆分多个可解释维度：

- Technical Quality
- Shot / Moment Selection
- Rhythm
- Narrative / Coherence
- Music-Image Harmony
- Transition Taste
- Reference / Style Match
- User Preference

Pairwise preference 的基本训练形式：$P(A \succ B \mid x) = \sigma(r\theta(x,A) - r\theta(x,B))$

人只需要比较同一任务的 A / B 两个版本，回答“哪个剪得更好”，并可选择原因（镜头选择、节奏、故事、音乐、转场等）。这比让标注员给绝对 1–10 分更稳定。

> **审美 disagreement 不能被清洗掉**
>
> 如果 5 人对 A/B 的选择是 2:3，不应只保存“B=GT”。数据库必须保存 raw votes、annotator 类型（expert / consumer）和 vote distribution。长期可以学习 taste clusters 与 personalized preference；MVP 至少在评测中保留 soft preference，而不是把主观差异当噪声。

### 9.2 优化路线（按风险从低到高）

| 阶段 | 方法 | 目的 | 什么时候做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Prompt + 规则 + 现成模型 | 建立可工作的 baseline | 立即 |
| 1 | Preference Data + Taste Critic | 证明“剪辑审美可学习” | 第一项模型实验 |
| 2 | Best-of-N | Planner 不改，Critic 从 N 个候选中选最好 | MVP 早期 |
| 3 | DPO / Preference Fine-tuning | 让 Planner 本身更常生成好 EditPlanSpec | 有稳定 preference 数据后 |
| 4 | GRPO / PPO / RL | 进一步做 sequence-level policy optimization | 只有当收益明确时 |

## 10. 数据策略与数据飞轮

“审美”不能简单用播放量或点赞量监督。爆款受 creator、热点、内容题材、账号体量、发布时间和推荐分发影响。社交平台 engagement 只能作为 weak signal，不能当 Editing Taste 的 GT。

### 10.1 第一阶段数据来源

- 有授权/可合法使用的公开视频与视频审美数据集：用于 bootstrap 基础视觉审美与视频质量判断。
- Creator / 剪辑师合作数据：同一组 raw footage + 专业成片，天然提供 shot selection、trim、sequence、timing 等强监督。
- Pairwise Preference：同一任务生成 A/B，让专业剪辑师或目标用户选哪个更好，并标原因。
- Synthetic Corruption：从高质量 timeline 自动制造 bad rhythm、bad ordering、重复镜头、过多转场、音乐错位等负样本，低成本扩大 preference 数据。
- 产品内真实行为：直接导出、删除某个镜头、把 1.8s 改成 0.7s、选择版本 B、说“少一点转场”，都可转成高价值 preference signal。

**关于抖音 / TikTok 数据**

不把“未经授权大规模爬取并用于商业训练”作为核心数据战略。研究阶段可分析公开趋势或合法来源；商业训练优先使用授权 creator 数据、许可数据集、合成偏好和产品内用户反馈。

### 10.2 长期数据飞轮

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AI 生成多个版本** | 用户选择 / 修改 | Preference Log | 更新 Taste Critic | 更新 Planner | **更好的默认成片** |

这意味着“可编辑”不仅是产品兜底，也是数据采集器。用户每一次修改都在告诉系统：原来的剪辑判断哪里错了。长期可进一步学习个人 Taste Profile，实现“还是按我喜欢的感觉剪”。

## 11. 评测体系

这个产品不能只用 render accuracy、shot-boundary accuracy 或 VLM score 评测。真正的 north-star metric 必须接近“用户愿不愿意用这个结果”。

| 层级 | 指标示例 | 意义 |
|---|---|---|
| Technical | 黑帧/音频断裂/字幕溢出/重复帧/裁切错误/导出失败率 | 保证产品不出低级错误 |
| Edit Quality | shot selection、节奏、故事、音乐、transition、style match | 测真正的剪辑质量 |
| Human Preference | Blind A/B preference：Our vs baseline / Our w.o. Critic；保留 vote distribution | 验证 Taste Critic 是否带来真实提升并量化审美分歧 |
| Reference Remake | 结构/节奏/shot pattern/style match + Remake Satisfaction | 把“像不像参考”和“本身好不好看”分开评估 |
| Consumer Product | Direct-export rate、二次修改率、regenerate rate、time-to-post | 最接近 Lite 价值 |
| Pro Product | rough-cut acceptance、节省时间、导出成功率、专业软件 round-trip | 衡量专业工作流价值 |

**最重要的消费者指标**

“如果这是你的素材，你愿不愿意直接发？” 这比单纯的 CLIP / aesthetic score 更接近产品价值。

# 12. MVP 范围与里程碑

## 12.1 MVP 先做什么

- 优先 Lite，而不是同时做 Lite + Pro。先证明普通用户愿意把剪辑判断交给 AI。
- 内容品类先收窄：Travel / Daily Vlog（20–90 秒）优先。
- 两种入口都保留：无参考 Prompt 模式 + Reference 模式。
- 只支持高频剪辑维度：shot selection、trim、ordering、duration、基础变速、基础 transition、字幕、音乐/beat、crop。
- 视频理解、ASR/OCR、模型能力优先复用；Renderer 在 MVP 阶段采用 FFmpeg-first，通过 RendererProvider 隔离，后续再替换/增加云端后端。
- 内置编辑器先做“语义修改”：换镜头、短一点、长一点、少字幕、换转场；完整多轨 timeline 后置。

## 12.2 MVP 明确不做什么

- 不训练自有 foundation video model。
- 不从零开发完整媒体 renderer。
- 不做复杂 mask path、blend mode、任意高级特效的精确逆向。
- 不在第一版解决 Premiere / DaVinci / 剪映全格式无损 round-trip。
- 不把大规模未经授权社交平台爬取作为训练前提。
- 不一上来做 RL。

## 12.3 建议里程碑

| Milestone | 核心问题 | 交付物 | 成功条件 |
|---|---|---|---|
| M0：End-to-End Smoke | 基础链路能否跑通? | 素材 → EditPlanSpec → TimelineSpec → FFmpeg | 端到端稳定出 MP4 |
| M1：Auto Edit Baseline | 无 Reference 时能否剪得像样? | Travel/Daily Vlog 自动成片 | 明显优于随机拼接/机械规则 |
| M2：Reference Remake | Reference 能否变成 My Version? | Reference EditPlanSpec + Slot Matching demo | “像参考”与“本身好看”都有正向人工评价 |
| M3：Preference + Critic | 模型能否学习剪辑偏好? | 500–1000+ pairs + Taste Critic | 显著高于 base VLM / random；记录 expert/consumer disagreement |
| M4：Hierarchical Best-of-N | Critic 能否改善实际出片且控制成本? | plan score → proxy render → top-1 HQ | Blind A/B 胜 baseline，成本/延迟可接受 |

| Milestone | 核心问题 | 交付物 | 成功条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M5：Lite Editor + Closed Beta | 真实用户会不会少修改/直接发? | 极简编辑 + feedback log | Direct-export / remake satisfaction / time-to-good-video 有信号 |
| M6+：Pro Prototype | 专业用户是否愿意用 rough cut? | 长视频 planner + OTIO/XML adapter | 仅在 Lite 验证后启动 |

# 13. 长期壁垒

“能调用视频剪辑 Agent / Workflow”本身不是壁垒，平台会越来越强。真正可积累的壁垒应该来自以下几层：

- Editing Taste Model：针对“剪辑判断”而不是通用视频美学训练的 Critic / Planner。
- Preference Dataset：同一素材、同一目标下的 A/B 偏好，以及用户真实修改轨迹。
- Reference-to-Edit Grammar：把“我喜欢这条”稳定映射为可解释、可迁移、可编辑的风格表示。
- Personal Taste：随着使用积累每个用户的节奏、字幕、转场、镜头偏好。
- EditPlanSpec + TimelineSpec + Compiler：语义规划层与可执行层分离，并可靠映射到多种 renderer / NLE。
- Consumer UX：极低学习成本，让不会剪的人也能把 AI 当作“有审美的私人剪辑师”。

# 14. 风险与开放问题

## 审美主观性

不存在唯一“最好看”。需要条件化到内容品类、用户 prompt、reference 和个人偏好，避免训练成一个 Universal Beauty Score。

## Reference 的版权与风格边界

产品应迁移结构/节奏/剪辑语言，而不是复制受保护的具体画面、音乐、字幕文本或品牌元素。需要明确产品条款与内容安全策略。

## AI 输出稳定性

Consumer 产品的失败容忍度低。需要 candidate generation + Critic + 规则检查 + 可局部修复，而不是一次生成后直接交付。

## 成本与延迟

Best-of-N 会提高推理和渲染成本。默认采用三级筛选：先在 EditPlanSpec / TimelineSpec 层做 Structural Critic，不渲染；只给 Top-K 做 360p/540p proxy；最终只对 Top-1 做 1080p/4K 高质量渲染，并记录每项目 API 成本与端到端延迟。

## 数据来源与偏差

不把未经授权大规模爬取 TikTok/抖音用于商业训练作为前提。优先授权 creator / 剪辑师、许可数据集、Synthetic Corruption 与产品内真实 preference；社交 engagement 只在合法来源前提下作为 weak signal。

## 平台依赖

百炼/火山等能力适合作为 MVP 基础设施，但核心数据结构与 Planner/Critic 必须 vendor-neutral，保留替换后端的能力。

# 附录 A. 当前可复用的平台能力（截至 2026-08 ）

以下能力用于说明当前版本为什么可以显著缩小基础设施研发范围。它们是“可替换供应商能力”，不是项目核心差异化。

**阿里云百炼：工作流应用：**工作流可编排大模型、MCP、函数计算；视频解析节点可同步完成语音转录、关键帧提取、画面描述并按时间线对齐。 官方链接

**阿里云百炼：视频理解 + 一键成片 / 视频模仿实践：**官方实践已经展示“范例视频 + 素材 → 理解范例结构/风格 → 智能剪辑”的工作流，这说明“能做视频模仿”本身不再是足够的差异化。 官方链接

**千问 AI：万镜一刻：**公开页面已宣传营销内容规模化复刻、热门视频结构/卖点解析和同风格多版本内容产出。 官方链接

**火山引擎：Aideo Agent：**支持自然语言处理/剪辑视频，已有 AI 剪辑（VCreative）、视频理解（Vision）等技能。 官方链接

**火山引擎：视频处理能力：**提供场景切分、人声/背景音分离、OCR 字幕、视频理解、视频分段摘要等能力，可作为 Material/Reference Understanding 的底座。 官方链接

**火山引擎：剪辑工程管理：**CreateProject / DescribeProject 等接口支持保存工程与 EditParam，可作为执行后端/项目持久化能力参考。 官方链接

**结论：**平台能力已经覆盖大量 orchestration、视频理解、剪辑执行与项目管理，因此本项目不应该把“能跑一个 AI 视频剪辑工作流”作为核心卖点。产品差异化必须集中到 Taste、低学习成本体验、Reference-to-Edit Grammar、Material Matching、用户偏好学习和可编辑结果。Reference Remake 是核心入口，但不是独占能力。

# 附录 B. v0.2 → v0.3 的关键对齐

| v0.2 | v0.3 | 为什么调整 |
| --- | --- | --- |
| Reference 是强体验入口，但文档间措辞不完全统一 | Reference Remake = Lite 一级核心入口 / Demo / 获客；“能参考视频剪”本身不是 moat | 与百炼/万镜一刻等现有能力调研对齐 |
| 单一 EditSpec 同时承载审美计划与可执行 timeline | 拆成 EditPlanSpec + TimelineSpec | 支持 slots、语义编辑、Reference 层级控制，并解决架构不兼容 |
| 不同文档中的 M1/M2 编号冲突 | 统一 M0–M6+：Smoke → Auto Edit → Remake → Critic → Best-of-N → Closed Beta → Pro | 避免后续 Coding Agent / 团队沟通歧义 |
| Renderer 可以复用云端能力 | MVP 明确 FFmpeg-first，但通过 RendererProvider 隔离；云端后端后置 | 单人开发更可控，同时避免变成 FFmpeg 工程项目 |

| v0.2 | v0.3 | 为什么调整 |
| --- | --- | --- |
| Best-of-N 原则正确但成本策略不够具体 | 8 plans → Top-K proxy → 1 HQ render | 控制推理/渲染成本与用户延迟 |
| Preference 强调 pairwise majority | 保留 raw vote / expert-consumer 分布 / soft disagreement | 审美不一致是信号，不是脏数据 |
| 风险章节已有版权/成本/平台依赖 | 进一步补充数据获取边界和具体成本控制策略 | 避免商业数据与供应商绑定成为后期风险 |

## 核心原则：AI first. Taste first. Editor second.

用户不应该先学会剪辑，才能得到一个好视频。